

Algebraïsche structuren en groepen

De vier eigenschappen van een groep, de Cayley-tabel, en de uniciteit van het neutraal en het invers element.

1 Wat een groep is

We schrijven de bewerking $*$ en de verzameling G , samen $(G, *)$. Het neutraal element noemen we e en het invers element van a schrijven we a^{-1} . **Een verzameling met een bewerking is een groep als ze aan vier eigenschappen voldoet:** de bewerking is **intern** en **associatief**, er is een **neutraal element**, en elk element heeft een **invers element**.

Eigenschap	In symbolen	Voorbeeld
intern	$a * b \in G$	de optelling in $\mathbb{Z}$ wel, de deling niet
associatief	$a * (b * c) = (a * b) * c$	de haakjes mogen verschuiven
neutraal element	$a * e = e * a = a$	0 bij de optelling, 1 bij de vermenigvuldiging
invers element	$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$	het tegengestelde, of het omgekeerde

2 Commutatief, eindig of oneindig

Een groep heet commutatief als $a * b = b * a$ voor alle a en b . Dat is een vijfde eigenschap die erbij komt, dus **niet elke groep is commutatief**: de vermenigvuldiging van matrices bijvoorbeeld niet. **Een eindige groep is een groep met een eindig aantal elementen**, maar **een groep hoeft niet eindig te zijn**: $(\mathbb{Z}, +)$ is een oneindige groep.

Om aan te tonen dat iets een groep is, ga je de vier eigenschappen één voor één na. Eén tegenvoorbeeld bij één eigenschap volstaat om te besluiten dat het geen groep is.

3 Groep of geen groep

Verzameling met bewerking	Groep?	Waarom
$(\mathbb{Z}, +)$	ja	$e = 0$, en elk getal heeft zijn tegengestelde
$(\mathbb{N}, +)$	nee	3 heeft geen tegengestelde in $\mathbb{N}$
$(\mathbb{Z}, \cdot)$	nee	het invers van 3 zou $\frac{1}{3}$ zijn
$(\mathbb{R}_0, \cdot)$	ja	$e = 1$, en elk getal behalve 0 heeft zijn omgekeerde

$(\mathbb{Z}, +)$ **is een groep**: de optelling is intern en associatief, 0 **is het neutraal element** en elk geheel getal heeft zijn tegengestelde. Het **invers element van zeven is -7** , want $7 + (-7) = 0$.

4 Waarom nul eruit moet

$(\mathbb{N}, +)$ **is geen groep**: er zijn geen negatieve getallen, dus 3 heeft geen tegengestelde binnen de verzameling. $(\mathbb{Z}, \cdot)$ **is evenmin een groep**: het invers van 3 zou $\frac{1}{3}$ zijn, en dat is geen geheel getal. De meeste gehele getallen hebben daar dus geen invers element; alleen 1 en -1 hebben er een.

$(\mathbb{R}_0, \cdot)$ **is wél een groep**, met $e = 1$. Hierin is $\mathbb{R}_0$ de verzameling van de reële getallen zonder nul. Nul moet eruit, want **nul heeft geen invers element voor de vermenigvuldiging**: er bestaat geen x met $0 \cdot x = 1$.

De matrices van orde 2 vormen onder de optelling een groep, en ze is bovendien commutatief: de nulmatrix O is het neutraal element en elke matrix heeft haar tegengestelde. Bij de vermenigvuldiging lukt het niet, want een matrix met $\det A = 0$ heeft geen inverse.

5 De Cayley-tabel

*	e	r	r ²	r ³
e	e	r	r ²	r ³
r	r	r ²	r ³	e
r ²	r ²	r ³	e	r
r ³	r ³	e	r	r ²

De vier draaiingen van een vierkant, met r voor de draaiing over 90° . De groene rij en kolom zijn die van e ; de oranje vakjes op de diagonaal zijn $a * a$.

 **Weetje.** De vier draaiingen die een vierkant op zichzelf afbeelden, met na elkaar uitvoeren als bewerking, vormen een **eindige commutatieve groep**. De draaiing over 0° is het neutraal element en elke draaiing heeft haar tegendraaiing.

In een Cayley-tabel staat het resultaat $a * b$ voor elk paar elementen: rij voor a , kolom voor b , en in het vakje het resultaat. Een groep met vijf elementen geeft dus een tabel met $5 \cdot 5 = 25$ vakjes, vijfentwintig dus, de kopregel en de kopkolom niet meegerekend. Een groep met zes elementen heeft zes rijen. Van een oneindige groep kan je de volledige tabel niet opstellen, want ze zou oneindig veel rijen hebben.

6 Wat je uit de tabel afleest

Is de tabel symmetrisch om de hoofddiagonaal, dan is de groep commutatief. Het neutraal element herken je doordat zijn rij en zijn kolom gewoon de kopregel herhalen, want $e * b = b$. Het invers element van a vind je door in de rij van a te zoeken waar e staat; de kolom waarin dat vakje staat, wijst a^{-1} aan. En geldt $a * a = e$ voor elk element, dan staat op de hoofddiagonaal overal e : elk element is dan zijn eigen invers.

In de Cayley-tabel van een groep komt elk element precies één keer voor in elke rij. Zou een element twee keer voorkomen, dan had $a * x = b$ twee oplossingen, en dat kan niet in een groep.

7 Uniciteit

Een groep heeft juist één neutraal element en elk element heeft juist één invers element. Dat heet de **uniciteit**: allebei zijn ze **uniek**, en dat is te bewijzen. Let op wat je precies bewijst: **dat er één bestaat, is een van de vier eigenschappen; dat het er maar één is, moet je aantonen.**

Het bewijs begint door te veronderstellen dat er twee neutrale elementen e en e' zijn. Bereken dan $e * e'$ op twee manieren. Omdat e' neutraal is, geldt $e * e' = e$. Omdat e neutraal is, geldt $e * e' = e'$. Dus $e = e'$, en er was er maar één.

8 Twee rekenregels voor inversen

Het invers van het invers van a is a : $(a^{-1})^{-1} = a$, want twee keer omkeren brengt je terug bij het begin.

Bij een product **keert de volgorde om**: $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$, **niet andersom**. **Dat komt omdat je het binnenste paar eerst moet kunnen wegwerken**: in $a * b * b^{-1} * a^{-1}$ valt eerst $b * b^{-1} = e$ weg en pas daarna $a * a^{-1} = e$. Bij een commutatieve groep maakt dat verschil natuurlijk niets uit.

9 Vergelijkingen oplossen in een groep

Uit $a * x = a * y$ volgt $x = y$: je bewerkt beide leden links met a^{-1} en werkt zo hetzelfde element aan allebei de kanten weg. Dat is het hele idee achter het oplossen van vergelijkingen in een groep.

De kant volgt a . Bij $a * x = b$ bewerk je **links** met a^{-1} en vind je $x = a^{-1} * b$. Bij $x * a = b$ bewerk je **rechts** en vind je $x = b * a^{-1}$. In een groep die niet commutatief is, is die kant belangrijk.

Onthoud dit

- Een groep $(G, *)$: intern, associatief, een neutraal element e , en voor elk element een a^{-1} .
- Commutatief betekent $a * b = b * a$; niet elke groep is dat.
- Eén tegenvoorbeeld bij één eigenschap volstaat om te besluiten dat het geen groep is.
- $(\mathbb{Z}, +)$ is een groep met $e = 0$; $(\mathbb{N}, +)$ en $(\mathbb{Z}, \cdot)$ niet.
- $(\mathbb{R}_0, \cdot)$ is een groep met $e = 1$; nul heeft geen invers element.
- Is de Cayley-tabel symmetrisch om de hoofddiagonaal, dan is de groep commutatief.
- In de Cayley-tabel van een groep komt elk element precies één keer voor in elke rij.
- Het neutraal element en het invers element zijn allebei uniek.
- $(a^{-1})^{-1} = a$ en $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.